CHƯƠNG 7: ĐO VỊ TRÍ, DỊCH CHUYỂN

Câu 1: Đo dịch chuyển dùng cảm biến điện cảm mắc vi sai 2 cuộn dây, ngõ ra của cảm biến là:

A. Điện áp
B. Điện trở
C. Điện dung
D. Điện cảm

ANSWER: A

Câu 2: Biến áp vi sai có:

A. 1 cuộn dây sơ cấp, 2 cuộn dây thứ cấp ngược cực tính
B. 1 cuộn dây sơ cấp, 2 cuộn dây thứ cấp cùng cực tính
C. 2 cuộn dây sơ cấp ngược cực tính, 1 cuộn dây thứ cấp
D. 2 cuộn dây sơ cấp, 2 cuộn dây thứ cấp ngược cực tính

ANSWER: A

Câu 3: Đo dịch chuyển dùng cảm biến điện dung, ngõ ra của cảm biến thuộc loại:

A. Tác động
B. Thụ động
C. Tương tự
D. Số

ANSWER: B

Câu 4: Đo dịch chuyển sử dụng cảm biến điện cảm, khi khoảng cách càng tăng thì điện cảm càng:

A. Giảm
B. Tăng
C. Không thay đổi
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 5: Đo dịch chuyển dùng cảm biến điện dung bằng phương pháp thay đổi điện môi giữa các cực, các tụ điện C_1 và C_2 của cảm biến mắc:

A. Nối tiếp
B. Song song
C. Hỗn hợp
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ưu điểm của cảm biến điện trở:

A. Đo được dịch chuyển thẳng, quay, góc
B. Hoạt động tốt trong dải nhiệt rộng, có dải điện trở thay đổi lớn
C. Giá thành rẻ
D. Mạch gia công tín hiệu phức tạp

ANSWER: D

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhược điểm của cảm biến điện trở:

A. Thời gian sử dụng càng nhiều, độ chính xác không thay đổi
B. Chịu ảnh hưởng nhiễu từ môi trường (bụi, hơi nước, rung, chấn động)
C. Đáp ứng động kém do giữa trục và con chạy có quán tính
D. Tiếp điểm mòn dần do con chạy trượt trên các vòng dây

ANSWER: A

Câu 8: Điện cảm L trong cuộn dây được tính bằng:

A. $L = W^2 R$
B. $L = \frac{W}{R}$

C. $L = \frac{W^2}{R}$

D. $L = \frac{R}{W^2}$

ANSWER: C

Câu 9: Tụ điện phẳng có công thức:

A. $C = \frac{\varepsilon . d}{A}$

B. $C = \frac{d}{\varepsilon A}$

C. $C = \frac{A.\ d}{\varepsilon}$

D. $C = \frac{\varepsilon . A}{d}$

ANSWER: D

Câu 10: Tụ điện trụ có công thức:

A. $C = \frac{\pi\varepsilon . l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

B. $C = \frac{2.\pi\varepsilon\ l}{\ln \frac{R_1}{R_2}}$

C. $C = \frac{2.\pi\varepsilon\ l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

D. $C = \frac{\pi\varepsilon . l}{\ln \frac{R_1}{R_2}}$

ANSWER: C

Câu 11: Vật liệu nào sau đây không được sử dụng làm cảm biến điện trở từ:

A. Cobalt – Nickel
B. Nickel – Sắt
C. Indium Antimonide
D. Vàng

ANSWER: D

Câu 12: Lực điện từ Lorentz có công thức:

A. F = q.E + q.v.B
B. F = q.E
C. F = q.v.B
D. F = q.v.B.E

ANSWER: A

Câu 13: Độ dịch chuyển của điện tử liên quan mật thiết đến góc:

A. Alpha
B. Beta
C. Theta
D. Delta

ANSWER: A

Câu 14: Trong biến áp vi sai khi lõi sắt di chuyển về phía cuộn thứ cấp 1 thì:

A. V_1 tăng lên, V_2 tăng lên và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_1
B. V_1 giảm xuống, V_2 tăng lên và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_1
C. V_1 tăng lên, V_2 giảm xuống và V_{out} tăng lên và ngược chiều V_1
D. V_1 tăng lên, V_2 giảm xuống và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_1

ANSWER: D

Câu 15: Trong biến áp vi sai khi lõi sắt di chuyển về phía cuộn thứ cấp 2 thì:

A. V_1 giảm xuống, V_2 tăng lên và V_{out} giảm xuống và cùng chiều V_2
B. V_1 giảm xuống, V_2 tăng lên và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_1
C. V_1 giảm xuống, V_2 giảm xuống và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_2
D. V_1 giảm xuống, V_2 tăng lên và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_2

ANSWER: D

Câu 16: Đặc điểm của biến áp vi sai:

A. Tuổi thọ cơ khí thấp
B. Hư hỏng do dịch chuyển quá giới hạn
C. Chống chịu môi trường tốt
D. Độ phân giải giới hạn

ANSWER: C

Câu 17: Cảm biến từ không có đặc điểm:

A. Tuổi thọ cao
B. Độ tin cậy cao
C. Không tiếp xúc với vật khi đo
D. Chống chịu được môi trường nhiễm bẩn cực tốt

ANSWER: B

Câu 18: Đâu là nhược điểm của cảm biến điện cảm:

A. Phải sử dụng nguồn điện xoay chiều
B. Thời gian hoạt động bền
C. Dải nhiệt hoạt động rộng
D. Khoảng hoạt động lớn

ANSWER: A

Câu 19: Sự khác biệt chính giữa cảm biến từ và cảm biến điện dung là:

A. Nguyên lý hoạt động
B. Vùng phát hiện
C. Cách sử dụng
D. Độ chính xác

ANSWER: A

Câu 20: Biến áp vi sai là:

A. Thiết bị cơ điện chuyển đổi chuyển động tròn của một đối tượng thành tín hiệu điện
B. Thiết bị cơ điện chuyển đổi sai số điện áp của một đối tượng thành tín hiệu điện
C. Thiết bị cơ điện chuyển đổi tần số của một đối tượng thành tín hiệu điện
D. Thiết bị cơ điện chuyển đổi chuyển động thẳng của một đối tượng thành tín hiệu điện

ANSWER: D